

LEZIONE 10

L'oscillatore armonico quantistico.

① La teoria classica.

L'oscillatore armonico classico è una particella puntiforme di massa m soggetta a una forza elastica di richiamo secondo la legge di Hooke

$$F = -Kx \quad (\underline{d=1})$$

L'equazione del moto è quindi

$$m\ddot{x} + Kx = 0$$

la cui soluzione generale è

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{con } \omega = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

La forza elastica è conservativa, quindi derivabile da un potenziale (indipendente del tempo)

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad \Leftrightarrow \quad F = - \frac{dV}{dx}$$

Si può quindi scrivere una lagrangiana

$$L = T - V = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

mentre l'hamiltoniana è data da

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m \dot{x} \quad \Leftrightarrow \quad \dot{x} = \frac{p}{m}$$

$$H = p \dot{x} - L = \frac{p^2}{m} - \frac{1}{2} \frac{p^2}{m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = \underline{\underline{\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = T + V.}}$$

Ricordiamo che si tratta di un sistema molto importante perché tutte le "piccole oscillazioni" intorno a posizioni di equilibrio stabile si riducono a combinazioni di oscillatori armonici.

② Equazione di Schrödinger e sua soluzione.

L'equazione STAZIONARIA di Schrödinger in questo caso è

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad \Rightarrow \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \psi = E\psi \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \left(E - \frac{1}{2} m\omega^2 x^2\right) \psi = 0$$

È SEMPRE opportuno introdurre variabili e parametri ADIMENSIONALI.

Cerchiamo allora

$$\xi = \alpha x \quad ; \quad \epsilon = \beta E$$

con $[\alpha] = L^{-1}$, $[\beta] = [E^{-1}]$.

La scelta $\beta = 1/\hbar\omega$ è naturale. Poi si noti che

$$[E] = ML^2T^{-2} \quad \Rightarrow \quad \left[\frac{\hbar\omega}{m}\right] = L^2T^{-2} \quad \Rightarrow \quad \left[\frac{\hbar}{m\omega}\right] = L^2 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$$

Usando allora

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \quad \text{e} \quad \epsilon = \frac{2E}{\hbar\omega} \quad \text{si ha}$$

$$+ \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{d\xi^2} \cdot \frac{1}{\frac{\hbar}{m\omega}} + \left(\frac{1}{2} \epsilon \hbar\omega - \frac{1}{2} m\omega^2 \cdot \frac{\hbar}{m\omega} \xi^2 \right) \psi = 0 \quad \text{senza di poi...}$$

$$\Rightarrow \frac{\hbar\omega}{2} \left[\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\epsilon - \xi^2) \psi \right] = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\epsilon - \xi^2) \psi = 0}$$

a) Soluzione asintotica per $\xi \rightarrow \pm\infty$.

Dato che la buca di potenziale è di profondità ∞ , valgono le condizioni al contorno $\psi(\xi) \rightarrow 0$ per $\xi \rightarrow \pm\infty$.

p.2 Inoltre, $\forall E$ FINITA, l'equazione per $\xi \rightarrow \pm\infty$ si riduce a

$$\frac{d^2 \psi}{d\xi^2} - \xi^2 \psi = 0 \quad (\text{equazione asintotica})$$

che ovviamente fornisce $\psi(\xi) \propto \exp\left[\pm \frac{1}{2} \xi^2\right]$, e chiaramente solo il segno $(-)$ è accettabile!

Per risolvere l'eq. completa poniamo allora

$$\psi(\xi) = \exp\left[-\frac{1}{2} \xi^2\right] H(\xi)$$

e archiamo l'eq. per $H(\xi)$, con la condizione che $H(\xi)$ non modifichi il comportamento asintotico per $\xi \rightarrow \pm \infty$.

b) Equazione per $H(\xi)$ e soluzione per ricorrenza.

Vediamo che

$$\frac{d\psi}{d\xi} = -\xi H(\xi) e^{-\frac{1}{2}\xi^2} + \frac{dH}{d\xi} e^{-\frac{1}{2}\xi^2}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \psi}{d\xi^2} = \frac{d^2 H}{d\xi^2} e^{-\frac{1}{2}\xi^2} - 2\xi \frac{dH}{d\xi} e^{-\frac{1}{2}\xi^2} - H(\xi) e^{-\frac{1}{2}\xi^2} + \xi^2 H(\xi) e^{-\frac{1}{2}\xi^2}$$

L'equazione completa diventa allora (cancellando il fattore comune $e^{-\frac{1}{2}\xi^2}$)

$$\frac{d^2 H}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dH}{d\xi} - (1 - \xi^2) H(\xi) + (\xi^2 - 1) H(\xi) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 H}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dH}{d\xi} + (\xi^2 - 1) H(\xi) = 0.$$

Le eq. diff. del 2° ordine in forma normale hanno soluzioni che possono essere singolari SOLO nei punti singolari dei coefficienti.

$H(\xi)$ quindi è regolare ovunque tranne che per $\xi \rightarrow \pm \infty$.

Cerchiamo una SOLUZIONE PER SERIE, sviluppando $H(\xi)$ in serie

p.3 di Taylor attorno a $\xi = 0$. Scriviamo

$$H(\xi) = \xi^s (a_0 + a_1 \xi + a_2 \xi^2 + \dots + a_n \xi^n + \dots)$$

con $s > 0$, $s \in \mathbb{N}$ affinché H sia regolare in $\xi = 0$, e $a_0 \neq 0$.

L'equazione diventa allora una RELAZIONE DI RICORRENZA per i coefficienti a_n . Abbiamo

$$\begin{aligned} \frac{dH}{d\xi} &= s \xi^{s-1} (a_0 + a_1 \xi + a_2 \xi^2 + \dots) + \xi^s (a_1 + 2a_2 \xi + \dots) = \\ &= \xi^{s-1} [sa_0 + (1+s)a_1 \xi + (2+s)a_2 \xi^2 + \dots] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 H}{d\xi^2} &= (s-1) \xi^{s-2} [sa_0 + (1+s)a_1 \xi + (2+s)a_2 \xi^2 + \dots] + \\ &+ \xi^{s-1} [(1+s)a_1 + 2(2+s)a_2 \xi + 3(3+s)a_3 \xi^2 + \dots] = \\ &= \xi^{s-2} \left[s(s-1)a_0 + ((s-1)(s+1)a_1 + (s+1)a_1) \xi + \right. \\ &\quad \left. + ((s-1)(s+2)a_2 + 2(s+2)a_2) \xi^2 + \dots \right] = \\ &= \xi^{s-2} [s(s-1)a_0 + s(s+1)a_1 \xi + (s+2)(s+1)a_2 \xi^2 + \dots] \end{aligned}$$

Imponendo la validità dell'equazione per $H(\xi)$ otteniamo

$$\begin{aligned} &\xi^{s-2} [s(s-1)a_0 + s(s+1)a_1 \xi + (s+2)(s+1)a_2 \xi^2 + \dots] \\ &- 2 \xi^s [sa_0 + (1+s)a_1 \xi + (2+s)a_2 \xi^2 + \dots] + \\ &+ (s-1) \xi^s [a_0 + a_1 \xi + a_2 \xi^2 + \dots] = 0. \end{aligned}$$

I coefficienti delle potenze di ξ devono separatamente annullarsi:

$$\xi^{s-2} : \quad s(s-1)a_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad s = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases} \text{ dato che } a_0 \neq 0.$$

$$\xi^{s-1} : \quad s(s+1)a_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad s=0 \text{ oppure } a_1=0.$$

p. 4 $\xi^s : \quad \underline{(s+1)(s+2)a_2 - (2s+1-s)a_0 = 0}$

$$\xi^{s+1} : (s+2)(s+3)a_3 - (2s+3-\varepsilon)a_1 = 0$$

⋮

$$\xi^{s+n} : (s+n+1)(s+n+2)a_{n+2} - (2s+2n+1-\varepsilon)a_n = 0$$

⋮

Queste condizioni hanno importanti implicazioni.

I] Ci sono 2 ricorrenze separate, una per gli a_{2k} e una per gli a_{2k+1} . Possiamo sfruttare il fatto che le soluzioni normalizzabili hanno parità definite (e gli autovalori non sono degeneri): risolviamo il caso ξ^{s-1} imponendo $a_1 = 0$. Questo implica $a_{2k+1} = 0$, per cui le soluzioni con $s=0$ saranno PARI e quelle con $s=1$ saranno DISPARI.

II] Si vede che la serie DEVE TERMINARE ($H(\xi)$ deve essere un POLINOMIO). Se infatti la serie non termina, il comportamento per GRANDE ξ sarà determinato dal comportamento di a_n per GRANDE n . Ora

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} = \frac{2s+2n+1-\varepsilon}{(s+n+1)(s+n+2)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \quad (n \text{ PARI})$$

Questo comportamento asintotico corrisponde a

$$H(\xi) \sim e^{+\xi^2} \quad \text{per } \xi \rightarrow \infty$$

che rovescia la nostra scelta asintotica e rende ψ non normalizzabile

Infatti

$$e^{+\xi^2} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\xi^2)^m}{m!} = \sum_{n \text{ pari}} \frac{\xi^n}{(n/2)!}$$

ovvero $a_n = 1/(n/2)!$, da cui

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} = \frac{(n/2)!}{(\frac{n}{2}+1)!} = \frac{1}{\frac{n}{2}+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n}$$

Per evitare questo ribaltamento, $H(\xi)$ deve essere un POLINOMIO.

III] L'energia è quantizzata.

Infatti, affinché $H(\xi)$ sia un polinomio, deve essere

$$\exists n \mid a_n \neq 0 \wedge a_{n+2} = 0$$

$$\text{Ma } a_{n+2} = \frac{2s + 2n + 1 - \epsilon}{(s+n+1)(s+n+2)} a_n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists n \mid \underline{2s + 2n + 1 = \epsilon \equiv E_n}$$

Ora si noti che n è PARI ($n=2k$), e $s \in \{0, 1\}$.

Dunque $E_n \in \{4k+1, 4k+3\}$, $k=0, 1, \dots$

In altre parole, E_n è un generico NUMERO DISPARI

Scriviamo (ora con n GENERICO, non solo pari)

$$E_n = 2n + 1 \Rightarrow$$

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$$

mentre

$$\psi_n(\xi) = N_n H_n(\xi) \exp\left[-\frac{1}{2} \xi^2\right]$$

OSCILLATORE
ARMONICO
QUANTISTICO

dove $H_n(\xi)$ è un polinomio di grado n che soddisfa

$$H_n(-\xi) = (-1)^n H_n(\xi) ; \quad H_n''(\xi) - 2\xi H_n'(\xi) + 2n H_n(\xi) = 0$$

questi polinomi sono detti POLINOMI DI HERMITE.

c) Proprietà dei polinomi di Hermite.

I polinomi di Hermite sono un insieme di polinomi ortogonali in $L^2(-\infty, +\infty)$. Le proprietà utili sono

I] Funzione generatrice.

Posto $S(z, \xi) \equiv e^{-z^2 + 2z\xi}$

si ha $S(z, \xi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H_n(\xi)$

ovvero $H_n(\xi) = \left. \frac{\partial^n S}{\partial z^n} \right|_{z=0}$. Verifichiamo ...

II] Formula per la derivata.

$$\frac{\partial S}{\partial \xi} = 2zS \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H_n'(\xi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2z^{n+1}}{n!} H_n(\xi)$$

$$(H_0'(\xi) = 0) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H_n'(\xi) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{(n-1)!} H_{n-1}(\xi)$$

$\downarrow \quad n+1 \rightarrow n$

$$\Rightarrow H_n'(\xi) = 2n H_{n-1}(\xi)$$

III] Relazione di ricorrenza.

$$\frac{\partial S}{\partial z} = 2(\xi - z)S \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} H_n(\xi) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\xi - z)z^n}{n!} H_n(\xi)$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H_{n+1}(\xi) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\xi - z)z^n}{n!} H_n(\xi) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow H_{n+1}(\xi) - 2\xi H_n(\xi) + 2n H_{n-1}(\xi) = 0 \quad (n=1, 2, \dots)$$

p. 7 Combinando II] e III] troviamo la giusta eq. differenziale.

IV] Equazione differenziale.

Derivando 2 volte la relazione di ricorrenza troviamo

$$H_{n+1}' - 2\xi H_n' - 2H_n + 2n H_{n-1}' = 0$$

$$H_{n+1}'' - 2\xi H_n'' - 4H_n' + 2n H_{n-1}'' = 0$$

Ma, usando la formula per la derivata

$$\begin{cases} H_{n+1}'' = (H_{n+1}')' = 2(n+1) H_n' = 4n(n+1) H_{n-1} \\ H_n'' = (H_n')' = 2n H_{n-1}' \\ H_n' = 2n H_{n-1} \end{cases}$$

Dunque

$$\cancel{4n(n+1)} H_{n-1} - \cancel{4n} \xi H_{n-1}' - \cancel{8n} H_{n-1} + 2n H_{n-2}'' = 0$$

$$(n-1 = 0, 1, 2, \dots \rightarrow n)$$

$$\Rightarrow H_n'' - 2\xi H_n' + 2n H_n = 0 \quad \checkmark \quad (\varepsilon-1 = 2n)$$

V] Formule di Rodriguez.

$$H_n(\xi) = \frac{\partial^n S}{\partial z^n} \Big|_{z=0} = \frac{\partial^n}{\partial z^n} e^{-z^2 + 2z\xi} \Big|_{z=0} =$$

$$= e^{\xi^2} \frac{\partial^n}{\partial z^n} e^{-(z-\xi)^2} \Big|_{z=0} =$$

$$= (-1)^n e^{\xi^2} \frac{\partial^n}{\partial \xi^n} e^{-(z-\xi)^2} \Big|_{z=0} =$$

$$= (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2} \quad \Rightarrow \quad \underline{H_n(-\xi) = (-1)^n H_n(\xi)!}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{N.B.:} \\ H_0 = 1 \\ H_1 = 2\xi \\ H_2 = 4\xi^2 - 2 \\ \vdots \end{array} \right.$$